

IKapCViewer 软件使用说明书

(V2.2.10 2021.08.05)



合肥埃科光电科技股份有限公司

<http://www.i-tek.cn/>

警告

版权所有 © 2021 合肥埃科光电科技股份有限公司

此软件使用说明书由合肥埃科光电科技股份有限公司编印。版权所有，翻印必究。

声明

本系统适用于配置 CameraLink、USB3.0 和 CXP 系列相机和采集卡参数、通过采集卡采集相机图像并运算分析；配置 GigE 系列相机参数，采集相机图像并运算分析等。在使用以上设备时，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以便备用。合肥埃科光电科技股份有限公司保留对本使用说明书中的印刷错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行更新的权利。这些更新恕不另行通知，将直接编入新版用户使用说明书中。

历史版本

日期	版本	更新内容描述
2018.08.16	1.0	软件初始版本
2018.08.29	1.1	添加 Lut、Bad Pixel 和 FFC 数据读写
2018.10.10	1.2	添加轮廓曲线提示信息和直方图网格曲线
2018.10.16	1.3	添加 FPGA、MCU 固件更新程序
2019.01.31	2.0	添加 CXP 相机的参数配置和图像采集
2019.03.22	2.1	添加 CameraLink 和 USB3.0 图像采集
2019.03.29	2.1.1	添加一些软件提示信息
2020.06.15	2.2.8	添加对 MacOS 系统的支持
2020.08.14	2.2.9	添加对 Linux 系统的支持
2021.08.05	2.2.10	修改文档格式

目 录

1 IKapCViewer 软件概述.....	2
2 安装 IKapCViewer.....	3
3 IKapCViewer 图形界面.....	6
3.1 菜单栏.....	7
3.1.1 文件.....	7
3.1.2 相机.....	10
3.1.3 视图.....	11
3.1.4 工具.....	12
3.1.5 帮助.....	17
3.2 工具栏.....	18
3.3 图像显示区域.....	22
3.4 设备列表.....	25
3.5 功能列表.....	26
3.6 功能属性列表.....	27
3.7 信息输出框.....	28
3.8 状态栏.....	28
4 关于软件.....	29
5 常见问题处理.....	30

1 IKapCViewer 软件概述

IKapCViewer 是合肥埃科光电科技股份有限公司开发的一套用于 CameraLink、USB3.0、CXP、GigE 系列相机参数配置、图像数据采集及分析。用户不仅可以对连接的 CameraLink、USB3.0、CXP、GigE 相机进行检测、打开、修改和配置相机参数，还可以实时采集和分析相机图像数据，从而实现对 CameraLink、USB3.0、CXP、GigE 相机参数的调整 and 性能分析。其中 CameraLink、USB3.0 和 CXP 相机数据是通过采集卡与上位机进行通信，而 GigE 相机则是通过网络通信。

IKapCViewer 应用了一系列高阶图像处理技术，实现了在较低 CPU 负载下丰富的图像显示和分析功能。用户使用 IKapCViewer 不仅可以在实时采集图像的同时实现对图像的放大、缩小等基本控制，还可以直接查看到每一个像素的具体数据信息，并同步观察到图像的水平 and 垂直波形图、以及各种信息的实时统计结果，非常有利于进行各种机器视觉测试和分析。

IKapCViewer 软件运行环境及系统要求如下：

- 操作系统：Windows 7 / Windows10 32bit or 64bit、MacOS or Linux
- 内存要求：不低于 4GB

2 安装 IKapCViewer

IKapCViewer 软件支持安装在 Windows 7/Windows 10 的 32bit 或 64bit 操作系统上。以 Windows 7 系统为例，具体步骤如下：

- (1) 运行 IKapCSetup.exe 程序
- (2) 安装程序界面如图 1 所示。点击“Next”继续。

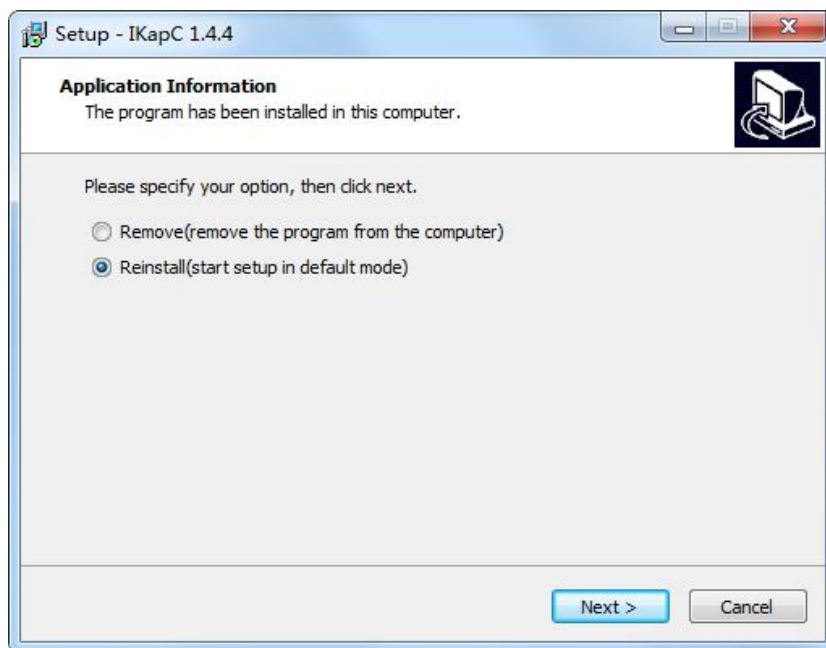


图 1 IKapCViewer 软件安装开始界面

- (3) 点击“Next”继续，出现如图 2 所示界面，用户可自行选择安装目录。然后点击“Next”继续。

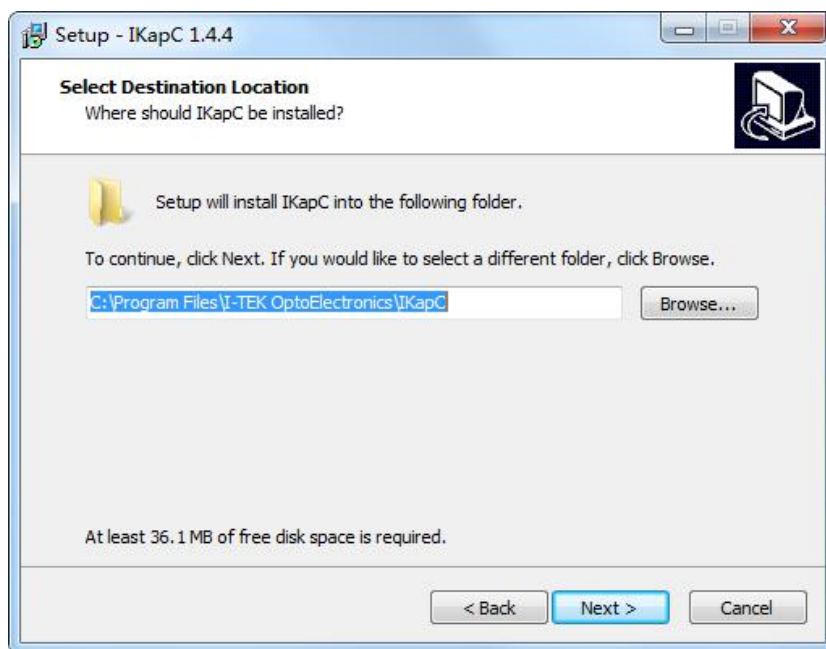


图 2 安装目录

(4) 继续点击“Next”，直到出现图 3 所示界面。

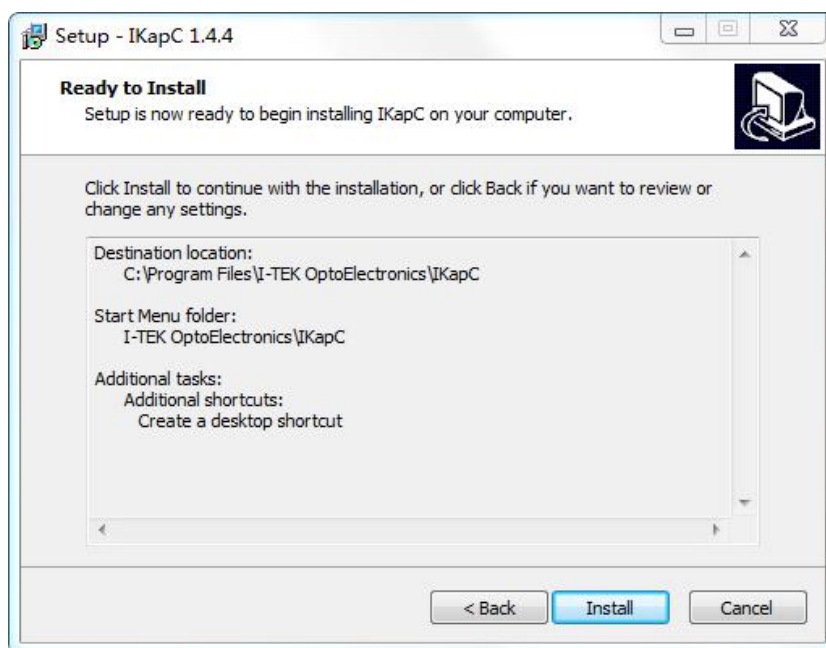


图 3 IKapCViewer 安装前界面

(5) 在安装过程中出现的如图 4 所示界面，请耐心等待。

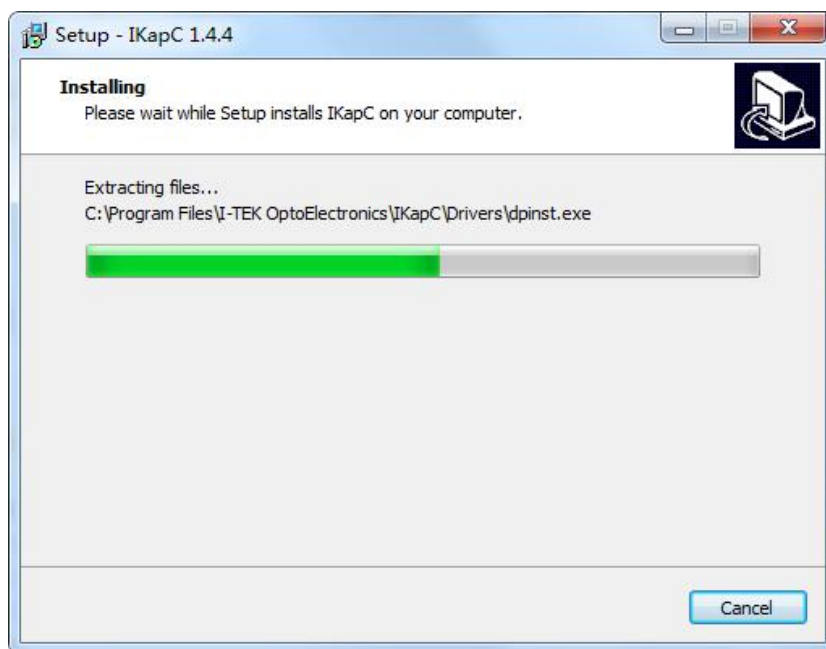


图 4 IKapCViewer 验证界面

(6) 安装结束时，点击“Finish”，即完成软件的安装。

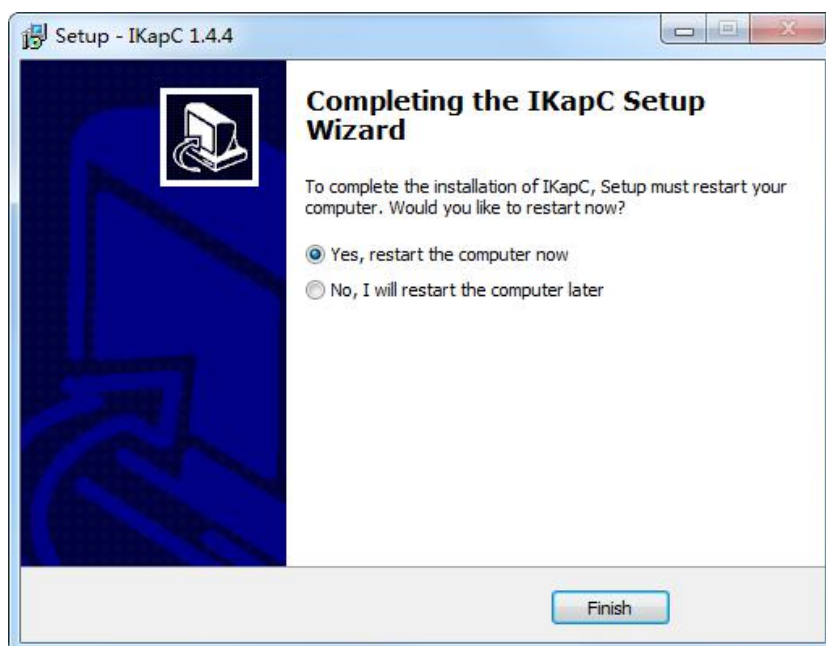


图 5 软件安装结束界面

3 IKapCViewer 图形界面

启动 IKapCViewer 软件后，该软件会自动加载当前系统全部软硬件资源。如图 6 所示，加载完成后该软件自动分析所有 Gige 相机 IP 地址是否冲突，若有冲突则相应列表会加载不同的字体或背景颜色（具体解析请参考“IPConfigurator”软件使用说明书），打开时则弹出 IP 地址修改框，用户也可使用“IPConfigurator”软件修改 IP 地址。



图 6 启动界面

IKapCViewer 软件主界面如图 7 所示，主要包括菜单栏、工具栏、图像显示区、设备列表、功能列表、功能属性列表、信息输出框和状态栏等功能区域。

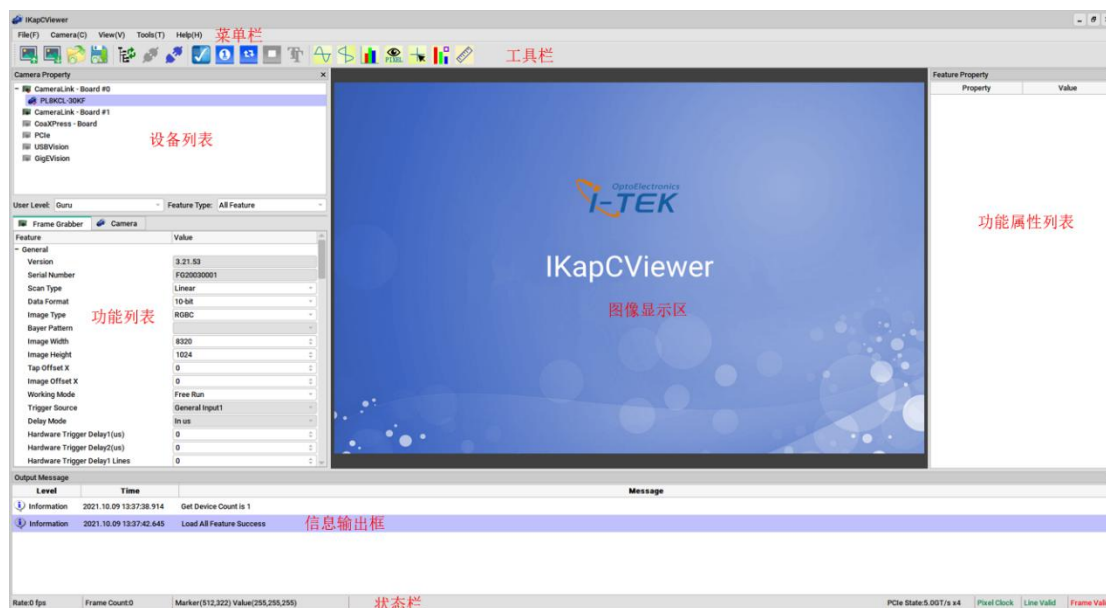


图 7 IKapCViewer 图形界面

3.1 菜单栏

IKapCViewer 软件菜单栏包括“文件（File）”、“相机（Camera）”、“视图（View）”、“工具（Tools）”、“帮助（Help）”五个菜单项。

3.1.1 文件

“文件”菜单主要用于文件相关操作，包括保存图像（Save Image）、打开图像（Open Image）、连续保存图像（Save Image Sequence）、打开配置文件（Open Configuration File）、保存配置文件（Save Configuration File）、退出软件（Exit）等功能。

（1）保存图像

用于保存当前采集到的图像。IKapCViewer 支持的图像存储格式有位图文件（*.bmp）、JPEG 图像文件（*.jpg）、PNG 图像文件（*.png）、TIFF 图像文件（*.tif）、图像原始数据（*.raw）和 IIM 图像文件（*.iim）。点击“保存图像”后，用户可以选择图像保存格式。当图像存储类型选为灰度或彩色图像 raw 数据时，需要注意数据存储格式。IKapCViewer 软件采用小端（Little-Endian）存储方式存储 raw 数据。

①对于灰度图像，像素序号从小到大在 raw 文件中对应位置为从左到右，从上到下。如图 8 所示，P1 表示第 1 个像素的灰度值、P2 表示第 2 个像素的灰度值、P_N 表示第 N 个像素的灰度值。

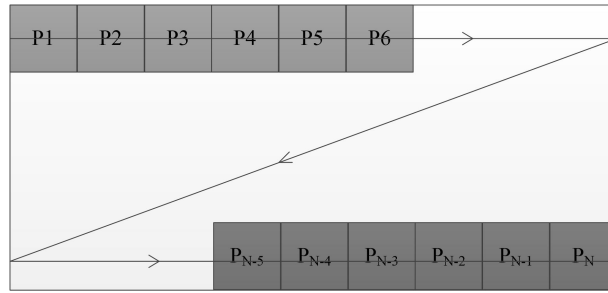


图 8 灰度图像 raw 文件数据格式示意图

②对于彩色图像，像素序号从小到大在 raw 文件中对应位置为从左到右，从上到下。每个像素的 B 通道数据存储在低地址，G 通道存储在中间地址，R 通道存储在高地址。如图 9 所示，B1、G1、R1 表示第 1 个像素的蓝色、绿色、红色通道，B2、G2、R2 表示第 2 个像素的蓝色、绿色、红色通道，BN、GN、RN 表示第 N 个像素的蓝色、绿色、红色通道。

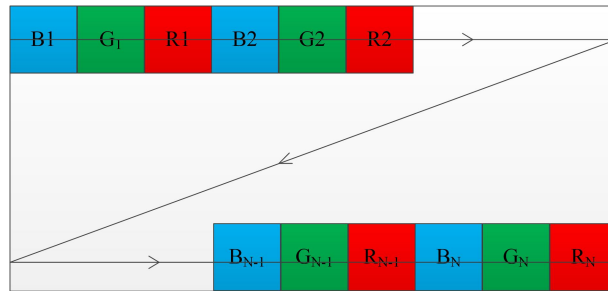


图 9 彩色图像 raw 文件数据格式示意图

③对于像素深度大于 8Bit 的图像，用户可以选择保存全部像素信息或者截取其中任意 8Bit 的图像数据进行保存。当用户选择保存全部像素信息时（即图 10 “Pixel Depth” 面板中选择 “16 bits”），每个像素的每个通道数据会保存在两个字节中；当用户希望截取任意 8Bit 的图像数据进行保存时（即图 10 “Pixel Depth” 面板中选择 “8 bits”），可以在 “Bit Range” 面板中选择保存图像的有效数据范围。

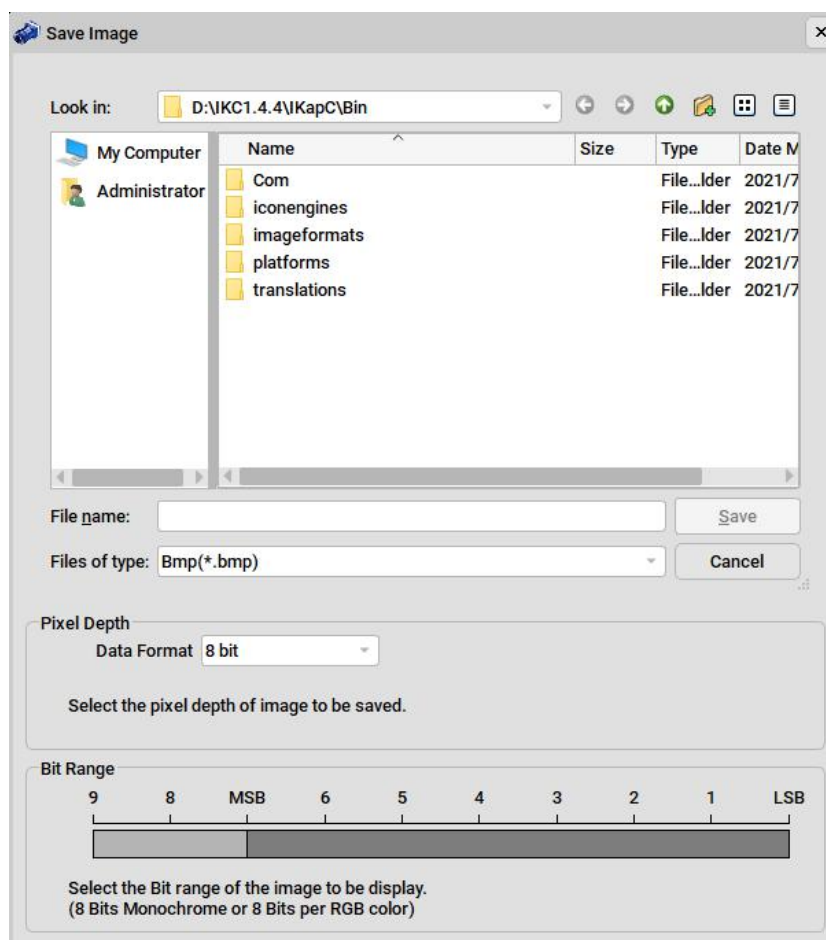


图 10 保存单张图像对话框

(2) 打开图像

用于打开和显示存储的图像。IKapCViewer 支持的图像存储格式有位图文件 (*.bmp)、JPEG 图像文件 (*.jpg)、PNG 图像文件 (*.png)、TIFF 图像文件 (*.tif)、图像原始数据 (*.raw) 和 iim 图像文件 (*.iim)。点击“打开图像”后，用户可以选择要打开的图像即可。当图像类型为灰度或彩色 raw 图像数据时，用户需填写相应的图像信息。

(3) 连续保存图像

当 IKapCViewer 连续采集图像时，可以使用连续保存图像功能。连续保存图像时，用户需要指定图像保存路径 (Path)，输入图像名称的前缀 (Prefix)、起始编号 (Suffix Begin Number)、保存图像数量 (Image File Count) 以及保存图像类型 (Type)。

连续保存的图像名称以 “Prefix-Index” 的形式命名，Index 为从图像起始编号，依次递增至设定图像保存数量的数字。IKapCViewer 最多可以连续保存 9999 张图像。

对于像素深度大于 8Bit 的图像，用户可以选择保存全部像素信息或者截取其中任意 8Bit 的图像数据进行保存。当用户选择保存全部像素信息时（即图 11 “Pixel Depth” 面板中选择 “16 bits”），每个像素的每个通道数据会保存在两个字节中；当用户希望截取任意 8Bit 的图像数据进行保存时（即图 11 “Pixel Depth” 面板中选择 “8 bits”），可以在 “Bit Range” 面板

中选择保存图像的有效数据范围。

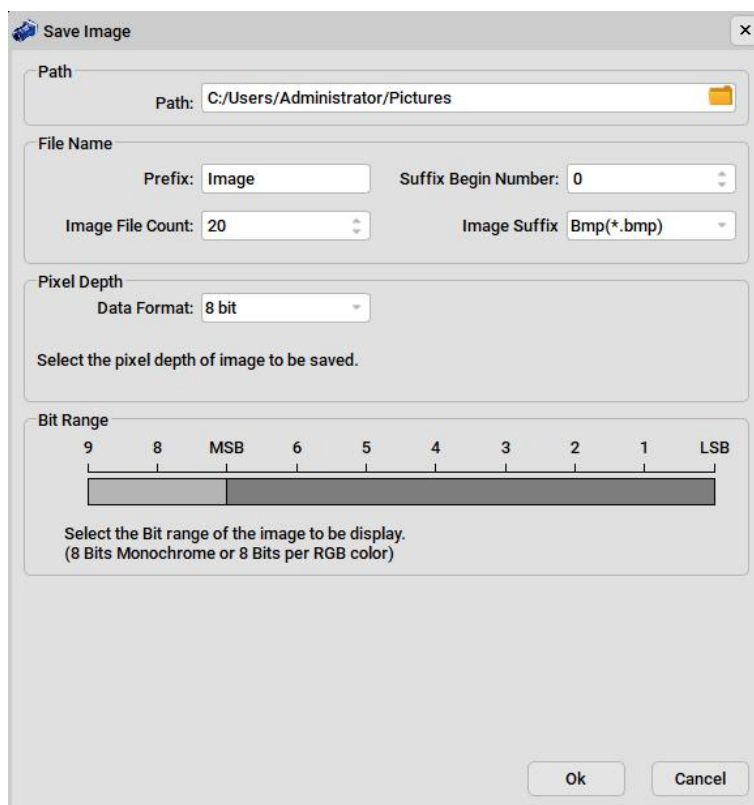


图 11 连续保存图像设置对话框

(4) 打开配置文件

用户使用“打开配置文件”功能加载 VLCF 信息。注意：此功能只有在操作 CXP 采集卡时才能使用，切较低版本或不兼容的 VLCF 将会导致加载过程自动终止。

(5) 保存配置文件

保存当前采集卡参数信息到 VLCF。用户使用“保存配置文件”功能将 IKapCViewer 正在使用的采集卡参数保存到 VLCF。使用“保存配置文件”功能将在指定目录生成或更新 VLCF。

(6) 退出

关闭并退出 IKapCViewer 软件。用户选择“退出”功能，IKapCViewer 软件关闭，清空缓冲区，释放全部软硬件资源。

3.1.2 相机

“相机 (Camera)”菜单实现执行相机的开关、图像采集命令。包括刷新设备 (Scan)、打开设备 (Open)、关闭设备 (Close)、单次采集 (Grab 1 Shot)、连续采集 (Grab Continuous)、采集停止 (Grab Stop)、软件触发 (Software Trigger) 和参数校验 (Calibration) 等。

(1) 刷新设别

获取当前计算机连接的所有设备，并把获取的设备显示在相机属性树形列表中。

(2) 打开设备

打开当前选中的设备。如打开失败，则信息输出框中会提示错误信息。

(3) 关闭设备

关闭当前打开的设备。

(4) 单次采集

采集一帧图像。采集成功时，图像将会显示在视图区；采集失败时，信息输出框中会显示采集失败可能的原因。

(5) 连续采集

连续采集图像。采集成功时，图像将会显示在视图区，并实时更新；采集失败时，信息输出框中会显示采集失败可能的原因。

注意：由于受人眼分辨率的限制，IKapCViewer 的图像采集速度会高于视图区图像显示更新速度。过快的图像显示更新速度，将会极大占用计算机 CPU，并且是不必要的。人眼可辨别的图像更新速度为 20~30fps，因此 IKapCViewer 显示更新速度的最大值为 30fps。

(6) 停止采集

用户使用“停止采样”功能，IKapCViewer 将立即停止图像采集操作。

(7) 软件触发

根据采集卡配置，点击后则软件自动采集多少帧数据。仅适用于 CameraLink 采集卡。

(8) 参数检验

检验相机参数和对应采集卡参数是否匹配。注意：此功能目前只支持 CXP 采集卡系列。

3.1.3 视图

“视图 (View)”菜单主要实现图像显示相关功能。包括：标记线开关 (Marker)、显示窗口 (Display)、窗口 (Window)。

(1) 标记线(Marker)

使用“标记线”可以精确获取图像当前像素的坐标信息。

(2) 显示窗口 (Display)

“视图显示”控制各个功能子窗口的打开和关闭。

①图像数据分析(Image Analytics)

控制图像数据分析窗口的打开和关闭。

②像素表格窗口(Data Grid)

控制像素表格窗口的打开和关闭。

③感兴趣区域图像数据分析 (ROI Analytics)

控制感兴趣区域图像数据分析窗口的打开和关闭。

④测量窗口(Measure)

控制测量窗口的打开和关闭。

(3) 窗口

“窗口”控制各个可停靠窗口的打开和关闭

①相机属性(Camera Property)

控制设备列表的打开和关闭。

②功能属性 (Feature Property)

控制功能列表的打开和关闭。

③信息输出框 (Output Message)

控制信息输出框的打开和关闭。

④水平波形图 (Horizontal Line Profile)

控制水平波形图显示窗口的打开和关闭。

⑤垂直波形图 (Vertical Line Profile)

控制垂直波形显示窗口的打开和关闭。

3.1.4 工具

“工具 (Tools)” 菜单主要用于设置一些软件常用参数、固件更新和数据处理。

(1) 常用参数设置：如图 12 所示：

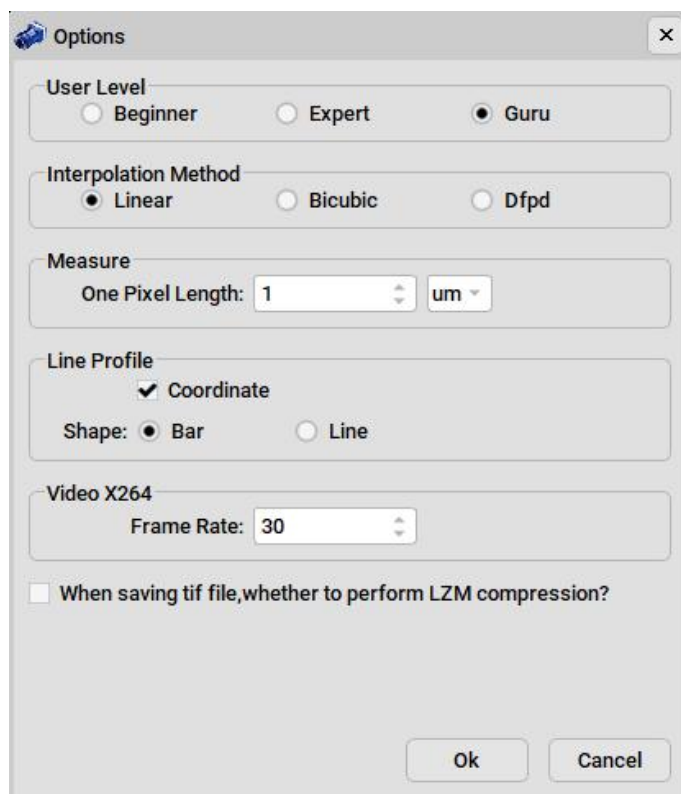


图 12 Options 界面

User Level:

Beginner: 初级者; Expert: 专家; Guru: 高级专家。

Interpolation Method:

Bayer 计算插值算法, 包含 Linear、Bicubic、Dfpd 三种。

Line Profile:

Coordinate: 表示波形图是否显示坐标轴

Bar: 表示波形图使用直方图样式显示

Line: 表示波形图使用线条样式显示

Video X264:

Frame Rate: 表示 x264 视频帧率。

When saving tif file, whether to perform LZM compression: 表示 tif 文件是否采用 LZM 压缩。

(2) 采集卡和流参数配置, 如图 13 所示:

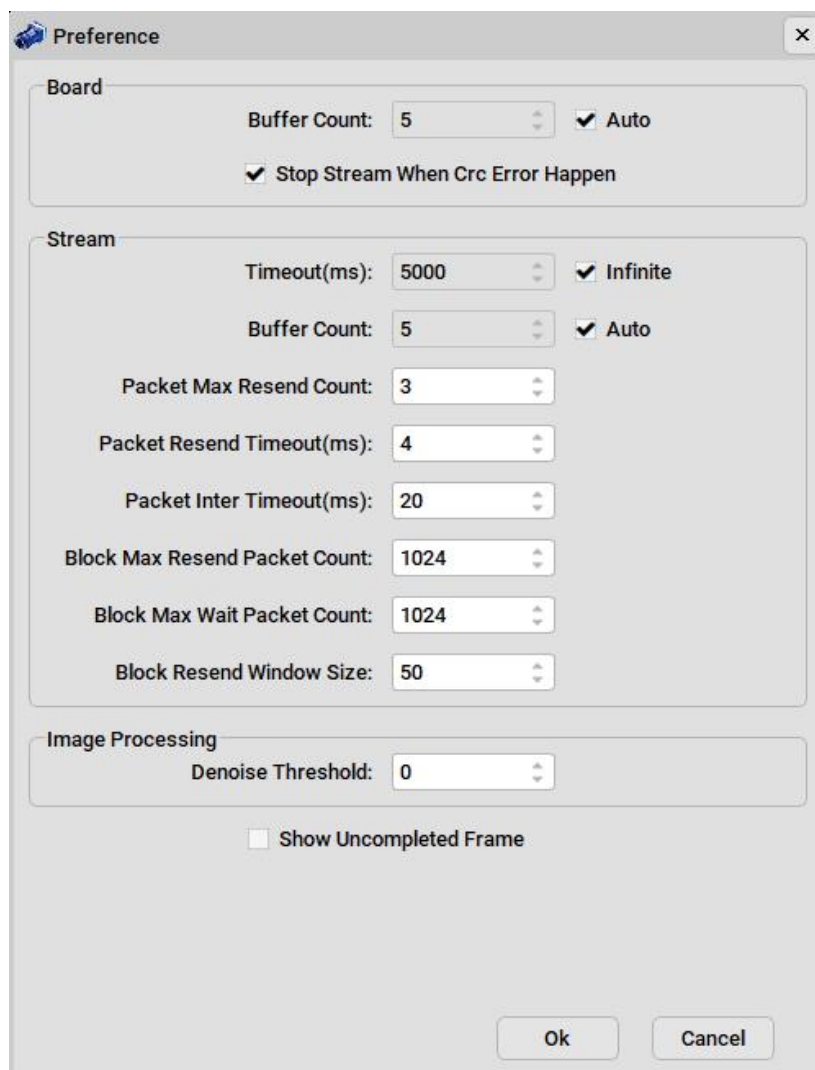


图 13 Preference 界面

Board:

Buffer Count: 设置采集卡帧个数, Auto 选中表示软件自动计算

Stop Stream When Crc Error Happen: 表示 Crc 错误发生时停止采集

Stream:

Timeout(ms): 流超时时间, Infinite 选中表示永不超时

Buffer Count: 设置流帧个数, Auto 选中表示软件自动计算

Packet Max Resend Count: 包最大重发个数

Packet Resend Timeout(us): 包重发时间

Packet Inter Timeout(us): 包之间超时

Block Max Resend Packet Count: 块最大重发数据包计数

Block Max Wait Packet Count: 块最大等待包个数

Block Resend Window Size: 块重发窗口尺寸

Image Processing:

Denoise Threshold: 噪声阈值

Show Uncompleted Frame: 是否显示不完整帧

(3) 信号检查

用于查看是否产生外部信号, 如图 14 所示:

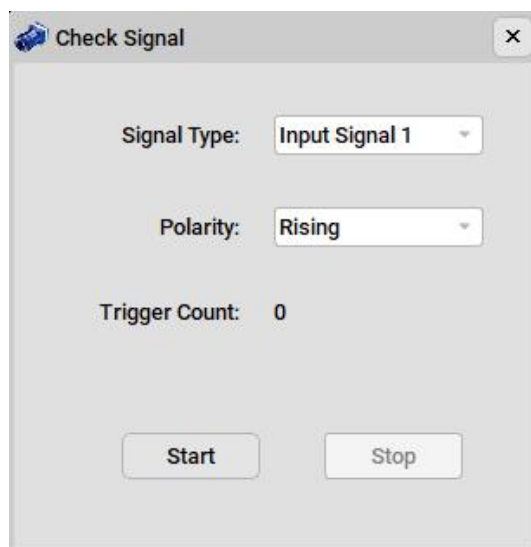


图 14 Check Signal 界面

Signal Type: 选择信号类型, 包含 Input Signal 1/Input Signal 2 两种类型

Polarity: 选择信号极性, 包含 Rising/Falling 两种极性

Trigger Count: 显示产生的触发信号个数

分别点击“Start”和“Stop”按钮进行“开始检测信号”和“停止检测信号”。

(4) 固件更新

用于更新设备 FPGA、MCU 固件，如图 15 所示：

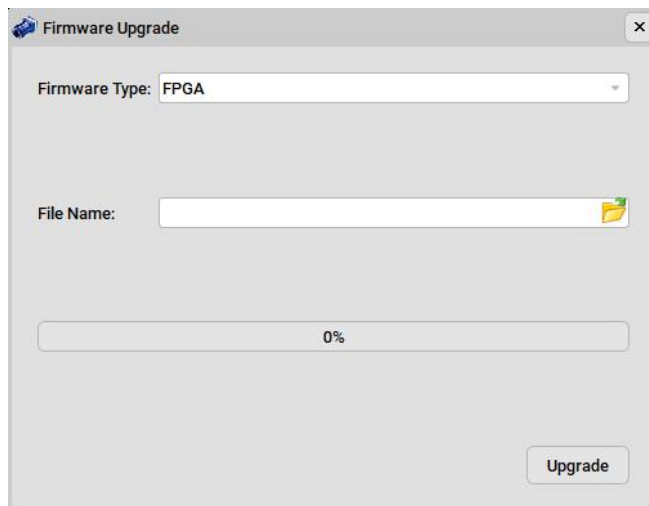


图 15 固件更新

Firmware Type: 选择固件更新类型，包含 FPGA、MCU 两种类型。

File Name: 选择更新文件。

Upgrade: 点击更新按钮即可开始固件更新。进度条表示固件更新过程中的进度情况，方便用户观察更新状况。

(5) 数据处理 (Pre-Processing)

控制数据（Lut、Bad Pixel）解析窗口的打开和关闭。

① Lut(Look Up Table)选项中包含以下内容，如图 16 所示：

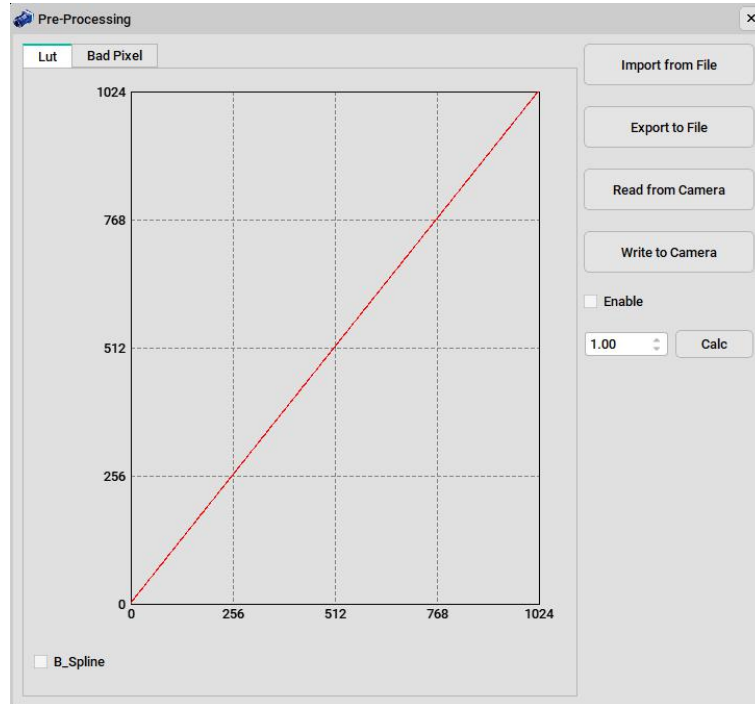


图 16 LUT 数据

Import from File: 从文件中导入 LUT 数据

Export to File: 导出 LUT 数据到文件

Read from Camera: 从相机中读取 LUT 数据

Write to Camera: 向相机中写入当前 LUT 数据

Enable: 是否使能 LUT

Calc: 计算 Gamma 曲线

B_Spline: 选择是否启用 B 样条曲线, 启用时可以自定义映射曲线

② Bad Pixel 选项中包含以下内容, 如图 17 所示:

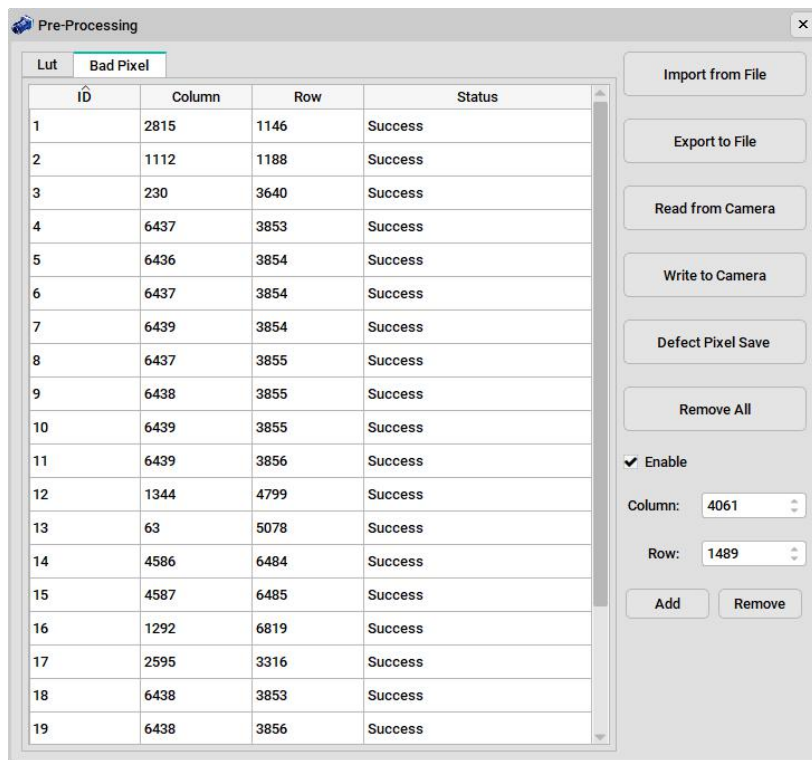


图 17 Bad Pixel 数据

Import from File: 从文件中导入坏点数据

Export to File: 导出坏点数据到文件

Read from Camera: 从相机中读取坏点数据

Write to Camera: 向相机中写入当前坏点数据

Defect Pixel Save: 保存写入的坏点信息

Remove All: 移除写入的所有坏点信息

Enable: 是否使能坏点

Add: 添加当前选中的坏点数据

Remove: 删除当前选中的坏点数据

3.1.5 帮助

使用帮助 (Help) 功能显示采集卡软件版本信息以及帮助文档。包括: 文档 (Document)、关于 IKapCViewer (About IKapCViewer)。

(1) 帮助文档

打开 IKapCViewer 软件的帮助文档目录。

(2) 关于 IKapCViewer

显示 IKapCViewer 软件当前版本号。

(3) 日志

显示软件日志。

3.2 工具栏

IKapCViewer 工具栏提供了一些常用的功能按钮，方便用户快捷操作，如图 18 所示。



图 18 工具栏

这些按钮，从左到右依次为：

- (1) 保存单张图像：保存当前采集到的图像。
- (2) 连续保存图像：连续保存多张图像。
- (3) 打开配置：加载采集卡配置文件。
- (4) 保存配置：保存采集卡配置文件。
- (5) 刷新设备：刷新当前计算机连接的所有设备。
- (6) 打开设备：打开当前选中的设备。
- (7) 关闭设备：关闭当前打开的设备。
- (8) 参数校验：校验采集卡或相机参数是否匹配。
- (9) 单次采集：采集一帧图像。
- (10) 连续采集：连续采集图像。
- (11) 停止采样：停止采集图像。
- (12) 软件触发：触发软件采集
- (13) 水平波形图显示开关：开启/关闭显示水平波形图。

使用“水平波形图”功能可以开启或关闭显示图像水平波形图，水平波形图如图 19 所示。水平波形图纵轴代表像素的灰度值大小（从下到上对应灰度值从小到大），每一格表示像素灰度值最大值的四分之一，横轴方向代表像素序号（从左到右对应行像素序号从小到大）。如果是彩色图像，将会以红、蓝、绿三色分别表示图像中 R、G、B 三个分量的灰度值。

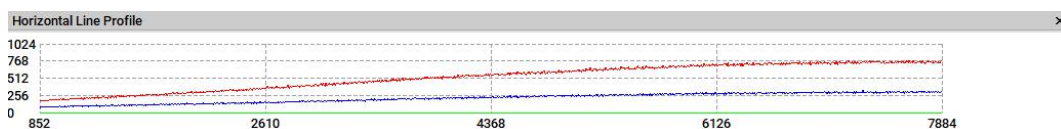


图 19 图像水平波形图

- (14) 垂直波形图显示开关：开启/关闭显示垂直波形图。

使用“垂直波形图”功能可以开启或关闭显示图像垂直波形图。垂直波形图如图 20 所示。

垂直波形图横轴方向代表像素灰度值大小（从右到左对应灰度值从小到大），每一格表示像素灰度值最大值的四分之一，纵轴方向代表像素序号（从上到下对应行序号从小到大）。如果是彩色图像，将会以红、蓝、绿三色分别表示图像中 R、G、B 三个分量的灰度值。

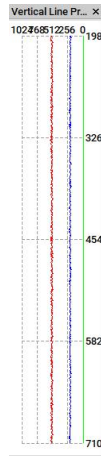


图 20 图像垂直波形图

（15）图像直方图显示开关：开启/关闭显示图像直方图。

使用“直方图显示”功能将会显示“统计直方图”窗口。如图 21 所示。“统计直方图”窗口中可以查看到图像对应的 R、G 和 B 分量灰度值以及整体灰度值的统计直方图。直方图横轴对应各分量灰度值，纵轴对应各灰度值对应的像素点个数。

在直方图的下方同时列出了当前指定的行、列和整幅图像数据的统计信息。用户既可以在编辑框中手动输入要进行数据统计的行（Line Number）和列（Colume Number），也可以在主图像显示区域通过标记线来确定。对话框中列出的数据统计信息包括：最小值（Minimum Value）、最大值（Maximum Value）、峰-峰值（Max-Min）、平均值（Average Value）和标准差（Standard Deviation）。

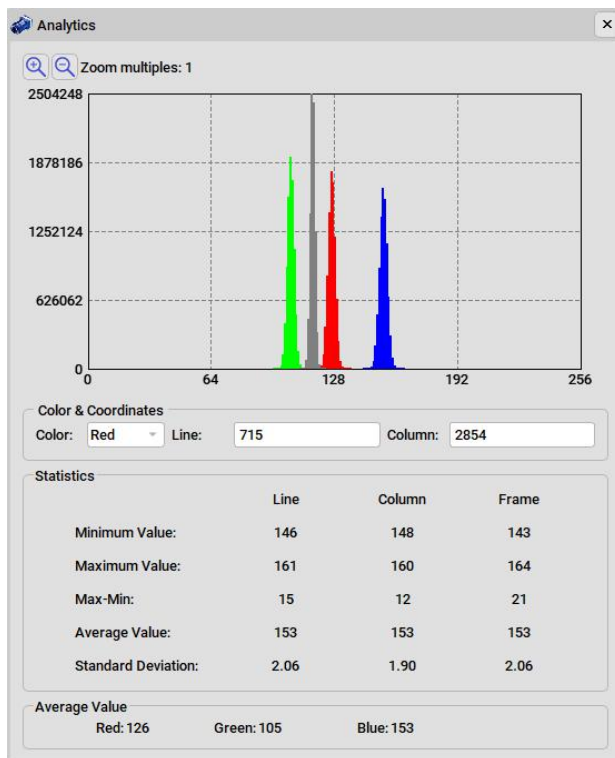


图 21 统计直方图

(16) 像素表格显示：显示图像的像素表格。

使用“像素数据表格”功能显示整幅图像像素的灰度值信息。图 22 为一幅彩色图像的像素数据表格，用户可以选择采用十进制还是十六进制显示像素灰度值信息。

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Row 1	126 100 153	125 104 151	125 104 154	124 104 151	126 106 151
Row 2	125 104 151	125 105 152	126 106 152	126 101 152	124 103 151
Row 3	124 105 152	127 104 154	126 107 151	124 103 156	124 104 151
Row 4	127 104 153	126 104 150	124 103 151	126 106 154	123 104 151
Row 5	125 106 153	127 101 156	126 104 152	127 106 150	126 103 151
Row 6	125 104 149	128 106 152	124 104 152	123 104 155	127 102 151
Row 7	126 105 157	127 102 154	129 102 151	125 106 151	125 102 151
Row 8	124 105 152	129 103 153	128 104 153	125 103 158	127 104 151
Row 9	127 104 152	124 102 151	126 101 154	128 107 153	125 102 151
Row 10	125 105 153	127 105 152	127 102 150	125 103 152	125 106 151

☒ Decimal ☐ Hexadecimal

图 22 像素数据表格

(17) 标记线显示开关：开启/关闭显示标记线。

(18) 感兴趣区域(ROI)图像分析：使能/禁用感兴趣区域(ROI)图像分析功能。

当用户使用感兴趣区域(ROI)图像分析功能时，可以在主视图区域选择任意图像区域进行数据分析。感兴趣区域的起点是鼠标左键点击的位置，用户通过拖动鼠标可以改变感兴趣区域的大小，并通过界面可以获取感兴趣区域的起始点、像素和实际面积。

如图 23 所示。“感兴趣区域图像分析”窗口中可以查看到 ROI 区域对应的 R、G 和 B 分量灰度值以及整体灰度值的统计直方图，其中直方图横轴对应各分量灰度值，纵轴对应各灰度值对应的像素点个数；同时用户可以选择分别统计 ROI 区域的奇像素、偶像素和全部像素的直方图信息。

在直方图的下方列出了当前 ROI 区域中指定行、列和整体的统计信息。用户既可以在编辑框中手动输入要进行数据统计的行 (Line Number) 和列 (Colume Number)，也可以在主图像显示区域通过标记线来确定。对话框中列出的数据统计信息包括：最小值 (Minimum Value)、最大值 (Maximum Value)、峰-峰值 (Max-Min)、平均值 (Average Value) 和标准差 (Standard Deviation)。

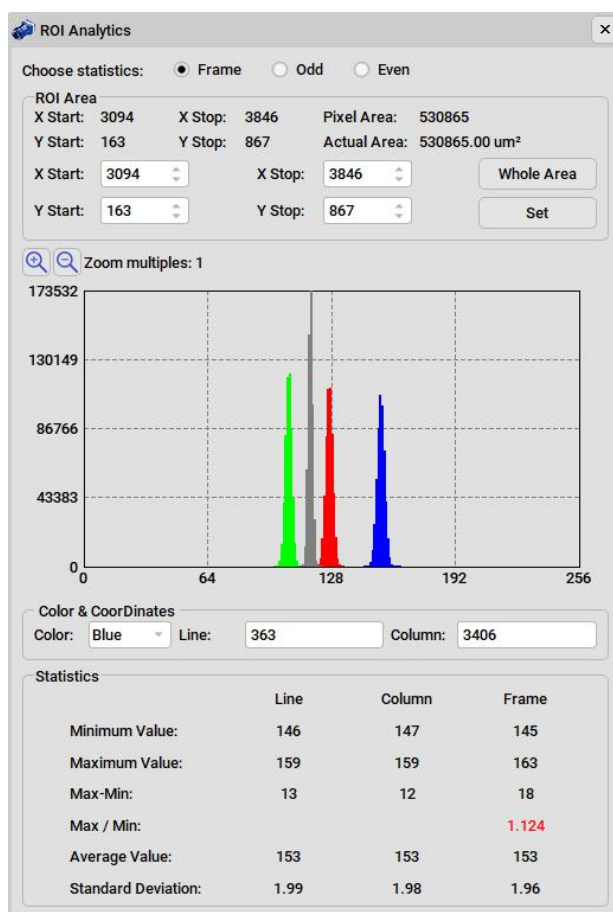


图 23 感兴趣区域图像分析窗口

(19) 测量功能：使能/关闭测量功能。

当用户使用测量功能时，可以测量图像中任意两个像素的水平距离，垂直距离和笛卡尔距离。测量起点是鼠标左键的点击位置，测量终点随着用户鼠标的移动而动态改变。

如图 24 所示，测量窗口中“Pixel Length”代表了每个单位像素长度对应的实际物理长度，用户可以自由设定其大小和单位。“Horizontal Length”显示了测量线段的水平长度，“Vertical Length”显示了测量线段的垂直长度，“Cartesian Length”显示了测量线段的笛卡尔距离。

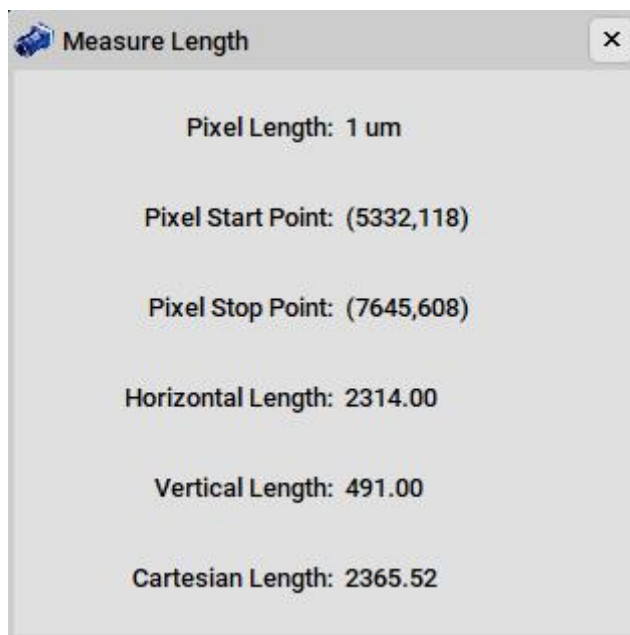


图 24 测量窗口

3.3 图像显示区域

图像显示区域用于实时显示采集卡获取到的图像。IKapCViewer 采用了先进的图像处理和显示技术，不仅实现了高效图像显示，还可以实时进行图像查看等高级操作。

（1）鼠标滚轮图像缩放

IKapCViewer 支持使用鼠标滚轮直接对当前显示图像进行放大或者缩小。当鼠标往前滚动时，图像缩小；鼠标滚轮每滚动一步，图像等比例缩小 1/2，最小可以缩放到原始图像的 1/128。当鼠标往后滚动时，图像放大。每滚动一步，图像等比例放大一倍，最大可以放大到原始图像的 128 倍。

（2）像素信息显示

如图 25 所示，当图像被等比例放大到一定比例时，图像将被分割成一个个像素方格，每个方格会显示该像素的坐标位置以及像素灰度值（灰度）或者 R、G、B 值（彩色）。

(961, 1405) 114	(962, 1405) 87	(963, 1405) 114	(964, 1405) 88	(965, 1405) 116	(966, 1405) 88	(967, 1405) 111
(961, 1406) 142	(962, 1406) 113	(963, 1406) 144	(964, 1406) 114	(965, 1406) 145	(966, 1406) 113	(967, 1406) 144
(961, 1407) 114	(962, 1407) 87	(963, 1407) 118	(964, 1407) 88	(965, 1407) 118	(966, 1407) 88	(967, 1407) 115
(961, 1408) 140	(962, 1408) 114	(963, 1408) 138	(964, 1408) 114	(965, 1408) 141	(966, 1408) 114	(967, 1408) 145
(961, 1409) 115	(962, 1409) 85	(963, 1409) 115	(964, 1409) 89	(965, 1409) 113	(966, 1409) 88	(967, 1409) 114

图 25 像素灰度值显示界面

(3) 像素实时截位

IKapCViewer 实现了对 8 位和 16 位图像的实时显示。对于 16 位图像，IKapCViewer 可以通过自动截位操作实现高适应性图像显示，具体操作如图 26 所示，用户可通过配置最低 bit 位调节有效 8 位图像显示范围。

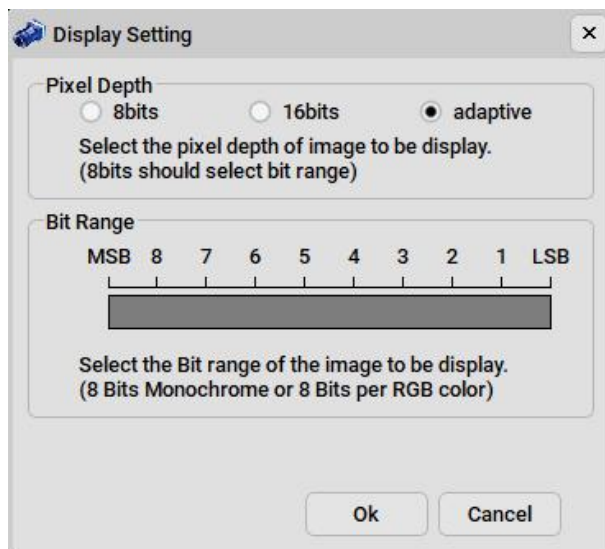


图 26 像素有效位截取对话框

- Pixel Depth: 图像显示精度

用户使用 8 位图像显示，请选择“8 bits”；如果使用 16 位图像显示，可以选择“16 bits”或“Adaptive”显示。对于高于 8 位的图像，IKapCViewer 默认采用 Adaptive 图像显示技术。

- Bit Range LSB: 位截取范围

对于高于 8 位的图像，如果选择采用 8 位图像显示，需要指定截取范围。IKapCViewer 允许用户在图像像素精度范围内，截取任意 8 位作为图像显示的有效部分。默认情况下，IKapCViewer 截取高 8 位。

注意：

位截取仅仅影响 IKapCViewer 的图像显示效果，并不影响软件对图像的真实采集。

(4) 右键菜单

在图像显示区域使用鼠标右键，将会弹出针对图像查看的快捷操作。如图 27 所示。

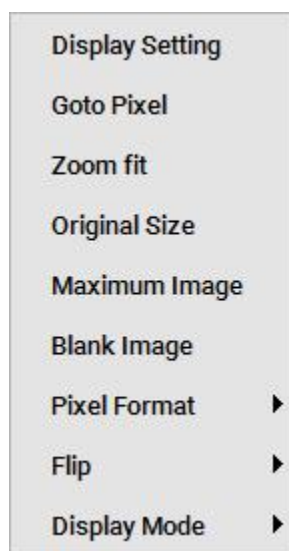


图 27 图像显示区域右键菜单

这些操作包括：

- **Display Setting:** 图像显示精度设置
- **Goto Pixel:** 像素坐标设置

当选择该菜单时，将弹出如图 28 所示的坐标设置对话框。在对话框中输入 X、Y 坐标位置并点击确定后，标记线将自动移动到设置的坐标位置。

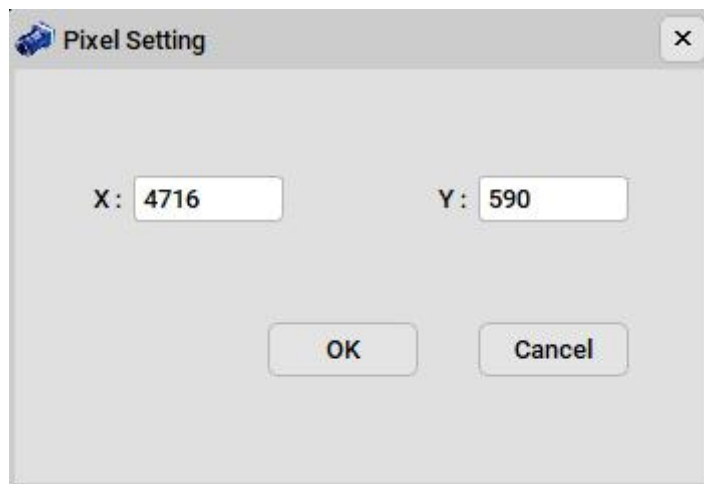


图 28 像素坐标设置对话框

- Zoom Fit: 图像自适应屏幕进行等比例缩放
- Original Size: 图像按照原始尺寸显示
- Maximum Image: 图像等比例放大到最大（原始图像的 128 倍）
- Blank Image: 清除图像显示区域的，显示为默认背景色。
- Pixel Format: 设置图像最大化显示的进制格式
 - Hexadecimal: 十六进制显示
 - Decimal: 十进制显示
 - No: 不显示坐标和像素信息
- Flip: 设置图像旋转方式
 - Flip X: 图像以 X 轴旋转 180
 - Flip Y: 图像以 Y 轴旋转 180
- Display Mode: 设置图像显示方式
 - RGB: 提取 RGB 通道数据显示
 - Red: 提取 R 通道数据显示
 - Green: 提取 G 通道数据显示
 - Blue: 提取 B 通道数据显示
 - Clear: 提取 C 通道数据显示

3.4 设备列表

设备列表区主要包含列举当前电脑中的所有 Camera Link 相机设备、CXP 系列相机和 GigE 相机设备、打开和关闭设备、更改使用者权限、更改功能显示模块。如图 29 所示：

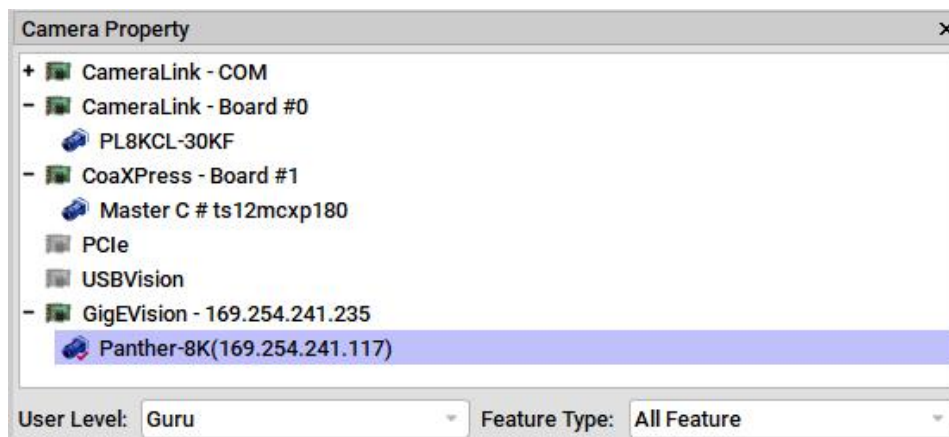


图 29 设备列表

(1) 列表区：其中 Camera Link 列表下显示的时 Camera Link 相机，GigE 列表下显示的为 GigE 相机。以 GigE 相机为例，Itek-OptoElectronics 表示厂商名，Tsubame-4M 表示当前设备名，192.168.1.111 表示当期相机的 IP 地址。

(2) 打开和关闭设备：用户可直接双击打开设备或点击右键菜单打开和关闭设备。

(3) 使用者权限：包含初级、专家级、大师级权限，用户可自行选择。

(4) 功能显示模块：用户不仅可以选择不要显示的模块以便于查找功能，也可选择显示所有模块。

3.5 功能列表

功能列表主要是显示和配置当前采集卡和相机的所有功能。如图 30 和图 31 所示：

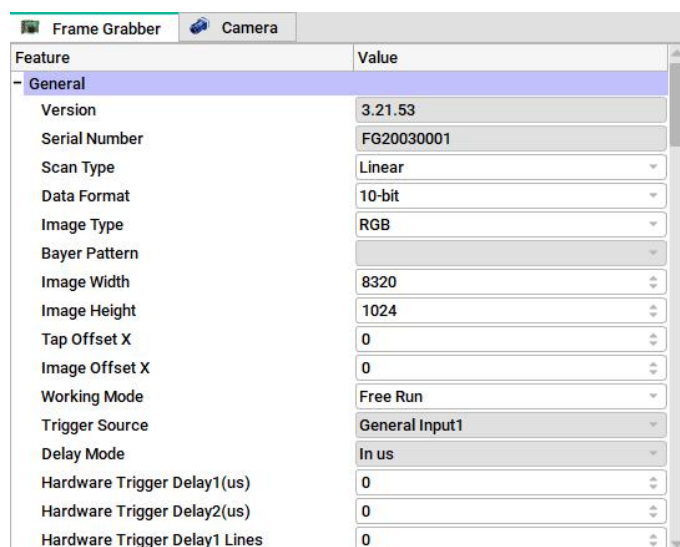


图 30 采集卡参数功能列表

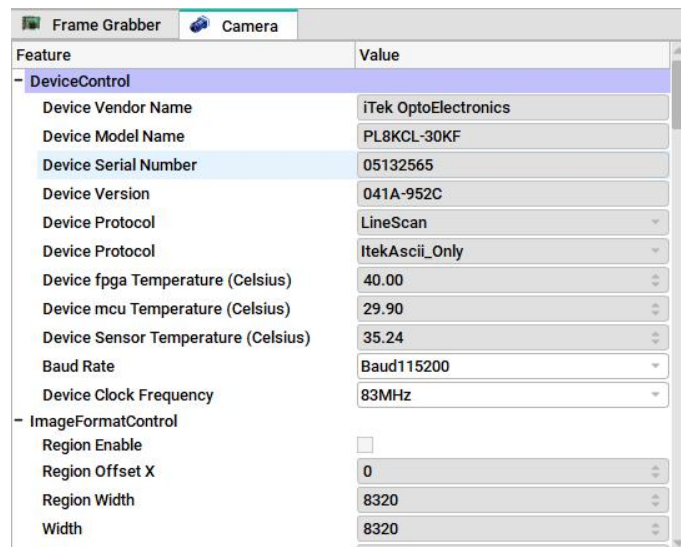


图 31 相机参数功能列表

3.6 功能属性列表

显示当前选中的功能信息。以“Width”为例，如图 32 所示：

Feature Property		x
Property	Value	
Name	Width	
Value	4096	
Type	Int64	
Maximum	4096	
Minimum	64	
Step	64	
AccessMode	RW	

图 32 功能属性列表

Name: 功能名称。

Value: 功能对应值。

Type: 数据类型。

Maximum: 功能最大值。

Minimum: 功能最小值。

Step: 步长。

AccessMode: 访问模式。其中 RO 表示只读，RW 表示读写。

3.7 信息输出框

显示软件提示信息，其中包含提示信息、警告和错误。如图 33 所示：

Output Message		
Level	Time	Message
Information	2021.10.09 13:50:14.679	Grab Stop
Information	2021.10.09 13:51:41.420	Grab Stop
Information	2021.10.09 14:03:43.638	Grab Stop
Information	2021.10.09 14:04:49.407	Grab Stop
Information	2021.10.09 14:05:14.582	Grab Stop

图 33 信息输出框

Level: 信息类型。

Time: 信息产生时间。

Message: 信息内容。

3.8 状态栏

IKapCViewer 状态栏的显示图像采集相关信息。包括：实时帧率、采集总帧数、标记线位置坐标、标记线位置像素灰度值（灰度图像）或者 RGB 值（彩色图像）。

图 34 所示的图像采集相关信息包括：实时帧率为 13.16fps，采集总帧数为 5294 帧，标记线当前中心坐标为（477,386），对应的像素灰度值为 1023。

Rate:12658.23 fps	Frame Count:84	Marker(4716,590) Value(10,0,11)
-------------------	----------------	---------------------------------

图 34 状态栏图像采集状态显示

注：操作的为 CXP 系列相机时，则状态栏中会显示当前操作 CXP 相机信息，如图 35 所示。

PCIe State:8.0GT/s x4	Connctet:6.25Gbps
-----------------------	-------------------

图 35 CXP 相机状态显示

4 关于软件

介绍软件版本信息。点击“Help”菜单栏中的“About IKapCViewer”项，则弹出关于软件信息对话框。如图 36 所示：



图 36 About IKapCViewer

5 常见问题处理

序号	常见问题	解决方法
1	GigE 相机不亮	检测相机电源是否连接
2	枚举不到设备	1.检测网络是否连接 2.多次枚举，查看是否枚举成功
3	IP 地址冲突	仔细阅读 IP 配置工具说明书，查找解决方案
4	打开设备失败	查看软件提示信息，判断打开失败原因
5	相机开始采集后无图像	1.重新打开程序，再次开始采集，确定是否有图像 2.检测相机触发模式，若是外触发，添加外触发源
6	帧率达不到预期	1.调节相机参数，提高采集帧率 2.更换性能更好的主机 3.更换性能更好的网卡 4.与本公司技术支持联系
7	GigE 相机采集丢帧	1.适当调小相机帧率 2.若多个相机同时采集，则可采用多网卡来分担网络占用带宽
8	CXP 相机采集丢帧	1.适当调小相机帧率 2.DDR 带宽不够，更换性能更好的主机或增加内存条
9	加载配置文件失败	配置文件可能是老版本，更换最新版本配置文件重新加载